

Instalación y securización de una tienda online

Práctica

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

La realización de esta práctica consiste en la instalación de una tienda online en una **instancia de AWS** (1GB Ram, 8GB HD y 1 vCPU) usando PrestaShop o Magento y securizando Apache2 con certificado autogenerado según vimos en la práctica anterior. Del mismo modo tienes libertad para usar otro gestor de contenidos para implementar la tienda online, justificando debidamente tu respuesta.

Los pasos que debes seguir son los siguientes: Instalación de una plataforma **LAMP** (GNU/Linux, Apache, MySQL y PHP).

- a. Configura el servidor para que disponga del entorno necesario para la posterior instalación de aplicaciones web. Debes generar un **certificado SSL** y asignarle el nombre miempresaX. Configura Apache para que implemente el protocolo **https**. Documenta cada paso.
- b. Habilita el sitio web (**http**) por defecto para que sea visualizado en el puerto 80.
- c. Configura el sitio web en el puerto 9000 para crear una redirección de **/aulavirtual** a la url <https://www.moodle.org>
- d. Realiza la instalación de una tienda virtual usando la aplicación **Prestashop** en tu servidor web.
- e. Realiza la instalación de una tienda virtual con **Prestashop** en un contenedor local **Docker** que debes crear en tu equipo local. Una vez terminada la instalación, despliega ese mismo contenedor en tu instancia de **AWS**.
- f. Establece los permisos necesarios en la instalación de Prestashop para que la aplicación sea segura.

Ayuda:

Para copiar el archivo de prestashop o magento si te lo descargas en tu equipo anfitrión:

```
scp -i "mi_certificado.pem" archivo_a_copiar.zip  
ubuntu@url_mi_servidor:/home/ubuntu
```

Para cambiar los permisos de ficheros y directorios:

```
find . -type f -exec chmod 644 -- {} +
find . -type d -exec chmod 755 -- {} +
```

Cambia el usuario propietario de forma recursiva:

```
chown usuario-apache:usuario-apache -R /www/var/html
```

Os anoto los pasos necesarios para crear la base de datos directamente en mysql, sin necesidad de phpmyadmin:

1. `mysql -u root -p`
 2. `CREATE DATABASE base_de_datos;`
 3. `SHOW DATABASES;`
 4. `GRANT USAGE ON mi_usuario.* TO base_de_datos@localhost IDENTIFIED BY 'contraseña_mi_usuario';`
 5. `FLUSH PRIVILEGES;`
-

Lo primero que tenemos que hacer es iniciar la instancia EC2 y crear el docker con la imagen del LAMP que ya tengamos descargada;

Una vez tengas la imagen descargada en un docker entras en el y ahora tendras que modificar ciertos aspectos para permitir la conexión segura desde este:

```
root@d22ed26c7837: /etc/apache2/mods-enabled
root@d22ed26c7837: /etc/apache2/mods-enabled 90x35
Status: Downloaded newer image for antonio295/apache-php83-mariadb:v1
root@d22ed26c7837: /etc/apache2# cd /etc/apache2/
root@d22ed26c7837: /etc/apache2# ls -l
total 72
-rw-r--r-- 1 root root 7178 Aug 11 13:10 apache2.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 conf-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 conf-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 1782 Mar 18 2024 envvars
-rw-r--r-- 1 root root 31063 Mar 18 2024 magic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:50 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 274 Mar 18 2024 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 sites-enabled
root@d22ed26c7837: /etc/apache2# vim ports.conf
bash: vim: command not found
root@d22ed26c7837: /etc/apache2# cd ..
root@d22ed26c7837: /etc# cd
root@d22ed26c7837: ~# apt install vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libpython3.12t64 vim-common vim-runtime xxd
Suggested packages:
  ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:
  libpython3.12t64 vim vim-common vim-runtime xxd
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 52.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vim-common all 2:9.1.0016-1ubuntu7.9 [386 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 xxd amd64 2:9.1.0016-1ubun
```

Primero nos metemos en el archivo de `/etc/apache2/` y con `ls` buscamos:

- ports.conf
- sites-available
- sites-enabled

```
root@d22ed26c7837: /etc/apache2/mods-enabled 90x35
s
ociated file /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz (of link group view) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/ru/man1/view.1.gz because as
s
ociated file /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz (of link group view) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/tr/man1/view.1.gz because as
s
ociated file /usr/share/man/tr/man1/vim.1.gz (of link group view) doesn't exist
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vim (vim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vimdiff (vimdiff) in aut
o
mode
Processing triggers for systemd (255.4-1ubuntu8.11) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
root@d22ed26c7837:~# ls -l
total 0
root@d22ed26c7837:~# cd /etc/apache2/
root@d22ed26c7837:/etc/apache2# ls -l
total 72
-rw-r--r-- 1 root root 7178 Aug 11 13:10 apache2.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 conf-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 conf-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 1782 Mar 18 2024 envvars
-rw-r--r-- 1 root root 31063 Mar 18 2024 magic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:50 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 274 Mar 18 2024 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 21 13:48 sites-enabled
root@d22ed26c7837:/etc/apache2# vim ports.conf
root@d22ed26c7837:/etc/apache2# cd sites-enabled/
root@d22ed26c7837:/etc/apache2/sites-enabled# ls
000-default.conf
root@d22ed26c7837:/etc/apache2/sites-enabled# vim 000-default.conf
root@d22ed26c7837:/etc/apache2/sites-enabled# vim 000-default.conf
```

Lo primero nos metemos al port.config y ponemos los puertos 8080 y 8443:

```
root@d22ed26c7837: /etc/apache2
root@d22ed26c7837:/etc/apache2 90x35
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 8443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 8443
</IfModule>
```

Después entramos a sites-enabled y sites-available y también activamos los puertos 8443 y 8080:

```
root@d22ed26c7837: /etc/apache2/sites-enabled
root@d22ed26c7837: /etc/apache2/sites-enabled 90x35
<VirtualHost *:8443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

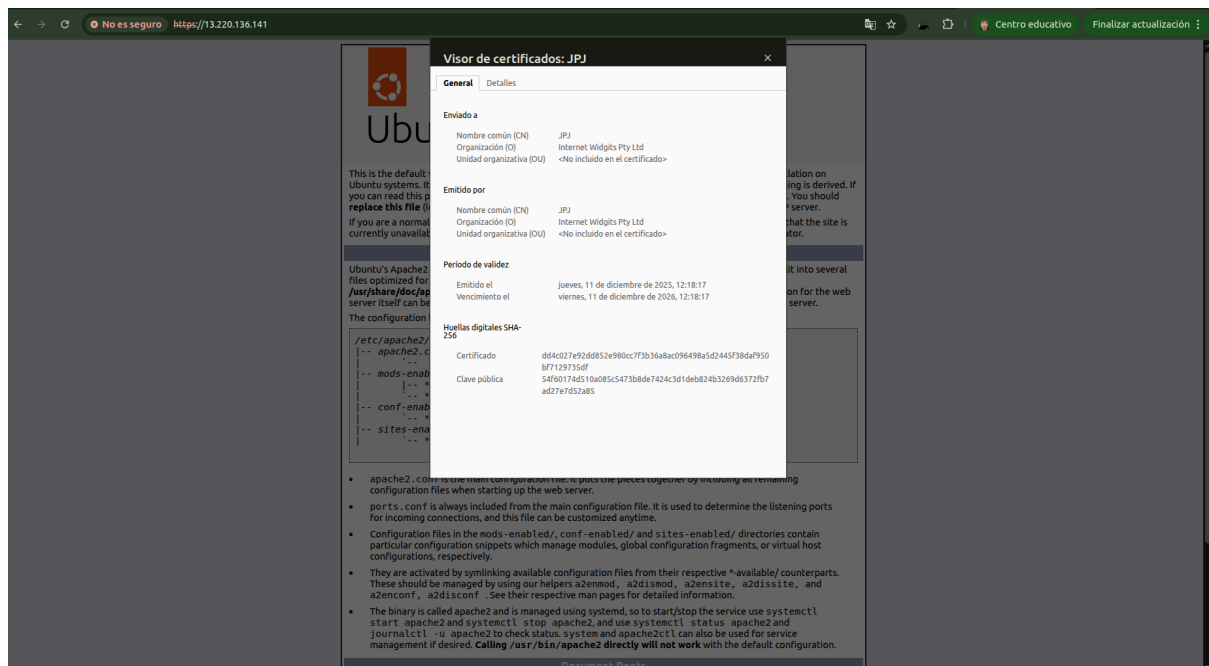
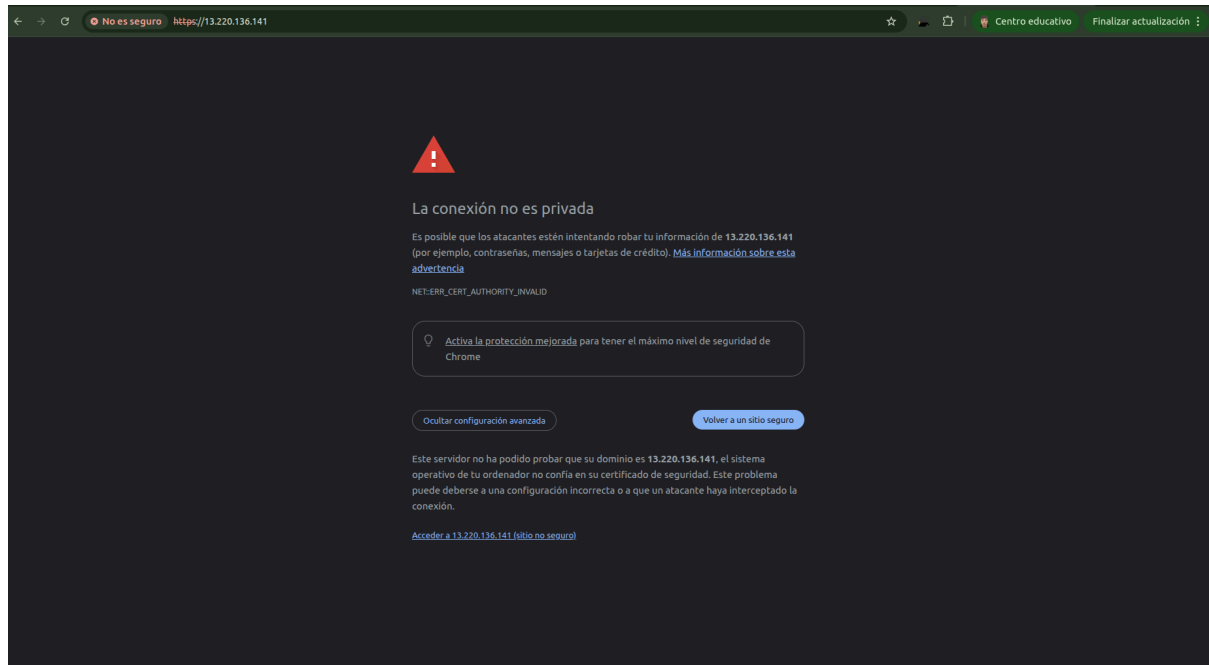
    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/jp.j.pem
    SSLCertificateKeyFile    /etc/ssl/private/jp.j.key

    # Server Certificate Chain:
```

En site-enabled tambien ponemos la dirección de nuestra key y pem en este caso inventadas una vez hecho todo esto entramos a nuestra ip mediante https y deberia aparecerse lo siguiente:



Una vez hecho todo esto quedamos a instalar prestashop de forma normal:

wget

https://assets.prestashop3.com/dst/edition/corporate/9.0.0-1.0/prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip

unzip prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip

rm prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip

rm index.html

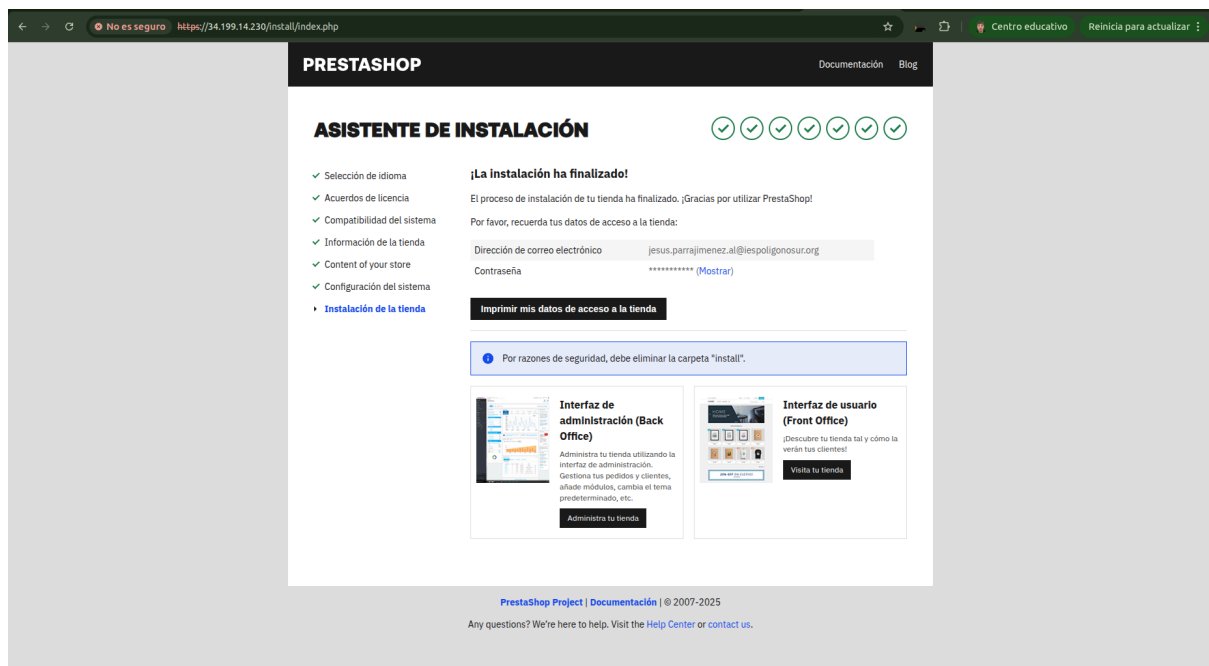
chown -R www-data:www-data /var/www/html

chmod -R 755 /var/www/html

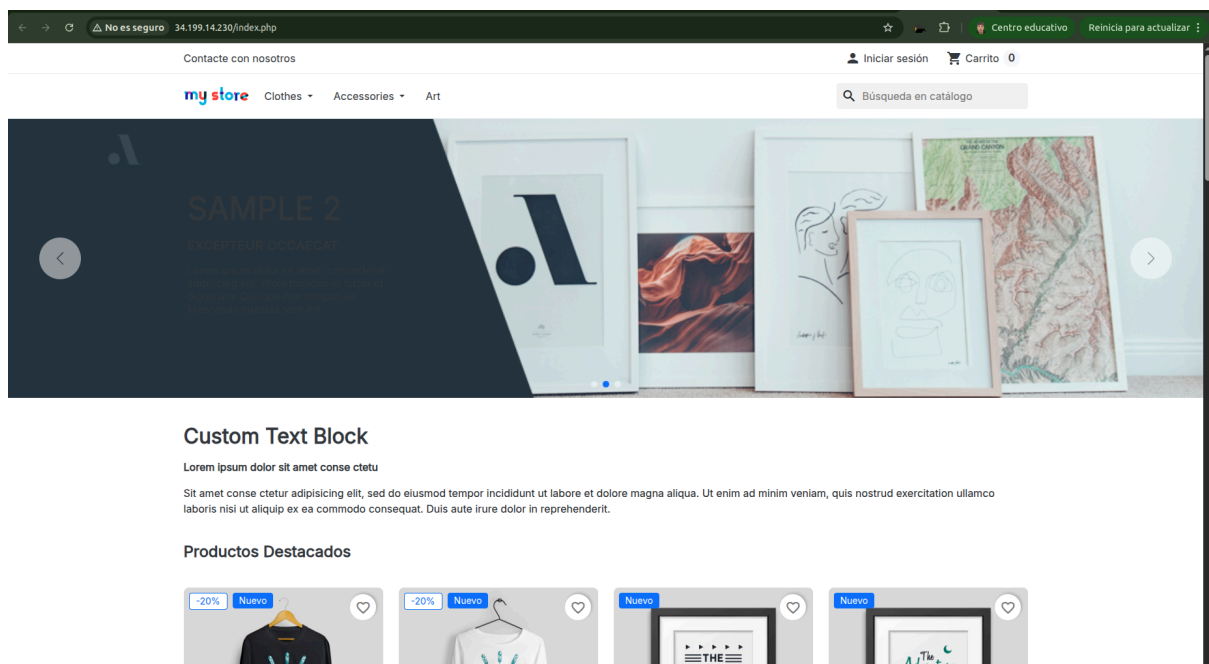
```

apt update
apt install -y php-intl
service apache2 restart
service apache2 restart
vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Escribe:
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

```



Y una vez finalizada la instalacion nos metemos a nuestra página:



También comprobamos que funcione la redirección a moodle.org:

